

ESTADO GENERAL DE LA FLOTA BOMBAS DE QUÍMICOS



INFORME TÉCNICO

Ricardo Hirschfeldt. Responsable Técnico

Yosvany Estévez. Ing. Mecánico

RimaOil Services. Neuquén, 18 de diciembre de 2021.

Contenido

Introducción	3
Recomendaciones de estandarización.	3
Principales reparaciones ejecutadas de manera recurrente.	3



ESTADO GENERAL DE LA FLOTA BOMBAS DE QUÍMICOS

INFORME TÉCNICO

Nº Documento:
CHX-NQN-IT-04 R0

Fecha: 11/02/2022

Pág. 3 de 6

Introducción

El presente informe tiene como objetivo rescatar un conjunto de observaciones técnicas, encontradas en los equipos que componen la flota inyección de químicos de ChampionX Neuquén, así como rescatar recomendaciones que han sido informadas al cliente mediante los anteriores informes y a la fecha representan una oportunidad de mejora.

Recomendaciones de estandarización.

La flota de equipos de químicos se compone de un conjunto de camiones de corto rango con una disposición de carga sobre cama de 7 metros. Estos equipos presentan distintas configuraciones de base lo que hace más compleja la labor de mantener libre de fallas el equipo. A fines de normalizar el funcionamiento del equipo, además de estandarizar el modo en que este se opera, se han propuesto una serie de cambios generales que se listan continuación:

- Independizar los circuitos oleohidráulicos de la hidrogrúa y las bombas de químicos.
- Normalizar el tipo de aceite que usan los sistemas oleohidráulicos (E,: Usar todos hidráulico BP-46) y realizar los cambios de empaquetaduras que correspondan.
- Normalizar los tipos de bomba (de alta y baja) de químico.
- Fijar el régimen de despacho de químico y con este los parámetros de las bombas y del motor diesel.
- Estandarizar los circuitos hidráulicos y los componentes utilizados.
- **Una vez estandarizado todo, mantener un mínimo stock de piezas de repuesto.**
- Capacitar al personal, respecto al funcionamiento de las unidades y cuidado de las mismas.

Principales reparaciones ejecutadas de manera recurrente.

Las reparaciones que con mayor frecuencia repiten son las siguientes:

- Reparaciones en las cañerías de producto químico, ya que al estar muy expuestos, se provocan rupturas, repetidas.
- Fabricación de mangueras.
- Cambio de acoples rápidos
- Lavado y engrase de la unidad
- Regulación de los frenos (bandas y pieles de freno)
- Completamiento del nivel de aceite en depósito
- Corrección de las luces reglamentarias de la circulación del camión
- Reparación de sistema de Aire Acondicionado
- Reparaciones en las cañerías de producto químico, ya que
- Fabricación de mangueras.
- Cambio de acoples rápidos
- Desmontaje de bombas, para limpieza de componentes internos, debido a que quedan con residuos de productos.

En el caso de las reparaciones recurrente, en la mayoría de los casos se debe a que las unidades transitan por caminos de tierra, sinuosos.

La presente Propuesta de mejora fue enviada en Informe de fecha 18/12/2021

Propuesta de mejora

Cumplir exitosamente la programación de las actividades es un factor clave para alcanzar el rédito esperado de un negocio. Para poder planificar y programar correctamente se deberán analizar los KPI de las operaciones, pudiendo establecerse estos cuando hay un conocimiento adecuado de la tarea y de los recursos involucrados.

Acompañando a nuestro cliente en su proceso de mejora continua, se proponen dos cambios mayores a la flota que permitirán alcanzar los niveles más elevados de productividad, mejorar el control sobre su equipamiento, aumentar la Tasa de Disponibilidad Técnica y reducir el tiempo medio entre fallas (MTBF).

La primera propuesta **estandarizar los equipos** que realizan tareas idénticas para homogeneizar sus características, lo cual ofrece las siguientes mejoras:

- Simplificar los sistemas hidráulicos: se eliminan todos los componentes que no sean necesarios.
- Establecer los parámetros de funcionamiento que requiere el cliente en sus operaciones.
- Elaborar un Plan de Mantenimiento adecuado a las características estandarizadas de la flota.
- Reducir el stock de piezas de repuesto: se reduce el número de variantes de componentes clave.
- Reducir la probabilidad de problemas imprevistos: se reduce el número de problemas asociados a calidad de componentes, conocimiento del equipo específico y disponibilidad de recursos.
- Optimizar la de respuesta del mantenimiento correctivo (MTTR): se dispone de componentes estandarizados para recambio en locación, sin requerir bajar el equipo a taller para diagnóstico (se reemplaza el componente dañado, se habilita el equipo para continuar operando y luego se analiza y repara el defecto en taller)
- Crear los KPI de rendimiento, tributando directamente a la toma de decisiones y dando soporte a la programación de tareas.

La segunda propuesta es **capacitar al personal** que opera los equipos, lo cual ofrece las siguientes mejoras:

- Normalizar los niveles de conocimiento en el uso y operación de los equipos de bombeo de químicos: cualquier operario podrá trabajar de la misma manera en cualquier unidad de bombeo.
- Establecer procedimientos uniformes, basado en la estandarización de los equipos y en los conocimientos técnicos adquiridos, de aplicación para toda la flota.
- Implementar procedimientos adicionales relativos al cuidado y la mantención de la unidad de bombeo.
- Identificar fallas comunes de manera temprana, evitando roturas y reparaciones mayores.

Metodología de implementación

Para ejecutar esta propuesta de cambio se propone avanzar en dos etapas:

- 1) Desarrollar los cambios en un primer equipo (en lo adelante: caso piloto) y trabajar en conjunto con el personal de operaciones del cliente para encontrar los valores óptimos de operación del equipo (caudales máximos de bombeo, presiones máximas de bombeo, tiempo medio requerido para las operaciones, disposición de los accesorios de la unidad de bombeo, optimización de los arreglos de válvulas en los manifolds de succión e impulsión, etc.).
- 2) Implementar de manera gradual y planificada los cambios al resto de la flota.

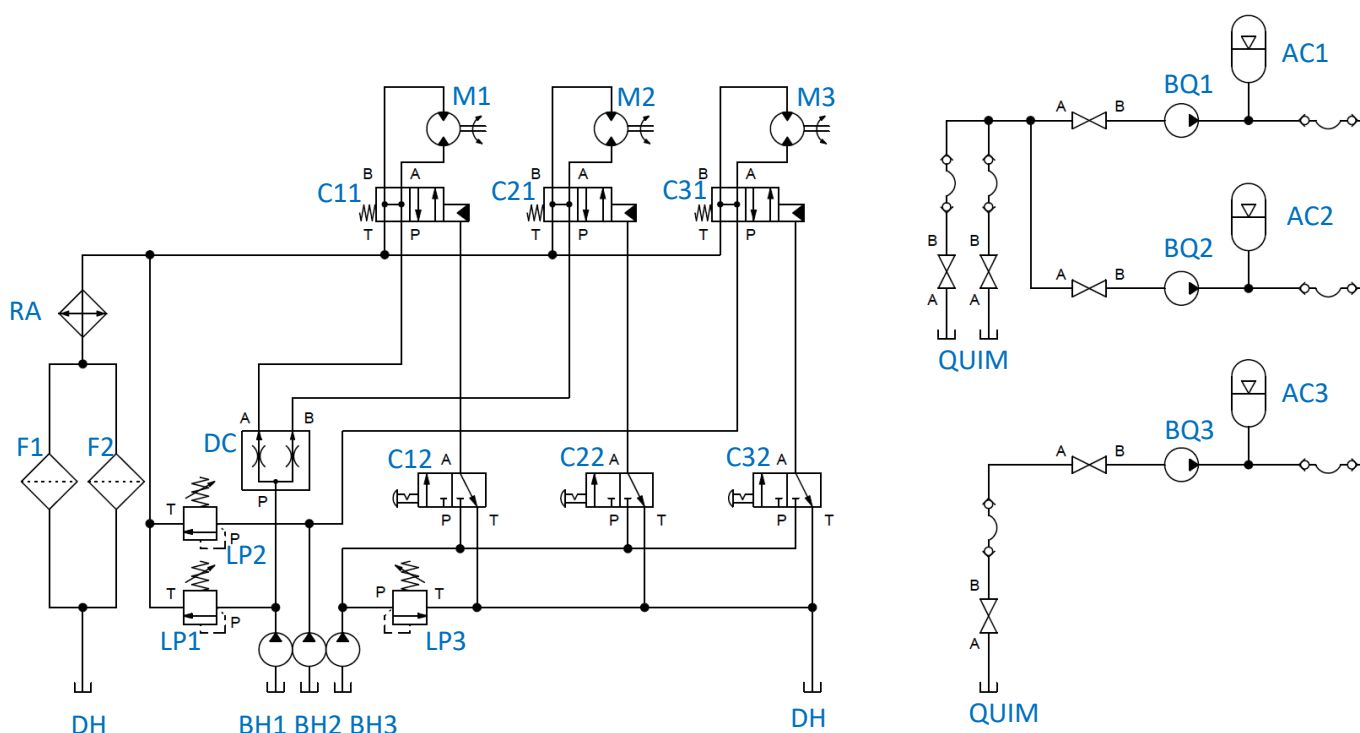
La primera etapa se centra en la **obtención de parámetros** de rendimiento que ofrezcan la mejor relación costo/beneficio, manteniendo el foco en el negocio y la rentabilidad del cliente.

La segunda etapa consiste en la implementación de un **Programa de Renovación de los Sistemas de Bombeo**, el cual será cuidadosamente diseñado junto al cliente; luego se lo comenzará a implementar y se lo irá evaluando constantemente. La evaluación constante permitirá realizar cambios en tiempo real al programa de renovación, consiguiendo una adaptación lo más precisa posible a la necesidad del cliente.

Caso piloto

Como equipo modelo para evaluar esta propuesta de mejora, se ha tomado el equipo AD309RR, al cual se ha solicitado una modificación mayor del sistema de bombeo de químicos: consistente en desmontar el sistema electrónico basado en PLC y acondicionar el circuito hidráulico para que sea operado manualmente.

A continuación, un detalle simplificado del circuito hidráulico propuesto para el caso piloto:



Leyenda de componentes:

Circuito hidráulico

- BH – Bomba oleohidráulica
- LP – Válvula limitadora de presión
- DC – Válvula divisora de caudal
- RA – Radiador y forzador de aire
- F – Filtro de retorno
- DH – Depósito de fluido hidráulico
- C – Válvula direccional (comando hidráulico)
- M – Motor para accionamiento de bomba de químicos

Circuito de químicos

- QUIM – Depósito de producto químico (tótem 1m3).
- BQ – Bomba de químicos (actuada por motor hidráulico).

	ESTADO GENERAL DE LA FLOTA		Nº Documento: CHX-NQN-IT-04 R0
	BOMBAS DE QUÍMICOS		Fecha: 11/02/2022
	INFORME TÉCNICO		Pág. 6 de 6

- AC – Acumulador tipo amortiguador de pulsaciones.

Recomendaciones

Atendiendo a lo solicitado por el cliente y teniendo en cuenta el estado general de su flota, hacemos devolución de las siguientes recomendaciones:

- 1) Dar curso a las modificaciones propuestas para el Caso Piloto.
- 2) Evaluar el Programa de Renovación de los Sistemas de Bombeo, alineando las estrategias del programa con la capacidad de inversión del cliente y trazar los objetivos.
- 3) Implementar los cambios del programa según estrategia a definir en conjunto.
- 4) Disponer del Plan de Mantenimiento para una óptima explotación de la flota de bombas.
- 5) Disponer de los KPI de mantenimiento para mejorar la toma de decisiones y ser efectivos en la planificación de tareas.